

CHAPITRE 2 : MÉCANIQUE DES FLUIDES PARFAITS

IngéSpé > UE2 > Semestre 1
Systèmes Physiques 3



1 Notions générales

2 Théorèmes et équations

3 Applications

1. NOTIONS GENERALES



1.1. DESCRIPTIONS LAGRANGIENNES ET EULÉRIENNES

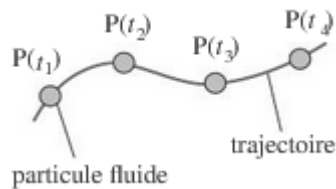
Cinématique des fluides

1.1 ECHELLES D'OBSERVATION

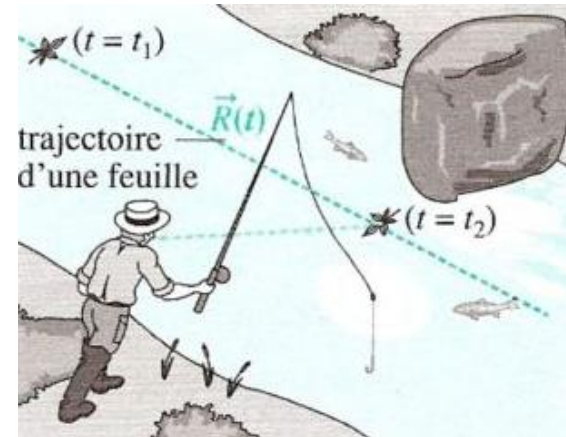
- ❑ En mécanique des fluides, on travaille à l'échelle **mésoscopique** : c'est une échelle se situant **entre** l'échelle **microscopique** et l'échelle **macroscopique**.
- ❑ Ainsi, on s'intéresse à des **particules fluides** : ce sont des **petits volumes** de fluide, **suffisamment petits** pour que l'on puisse considérer que ses propriétés sont **homogènes** (vitesse, masse volumique, pression...) en leur sein, mais **suffisamment grandes** pour pouvoir contenir **un grand nombre de molécules** (10^{16} molécules / μm^3).
- ❑ Dans ces conditions, la description du fluide en mouvement peut se faire de deux façons différentes : la méthode **lagrangienne** et la méthode **eulérienne**.

1.1 DESCRIPTION LAGRANGIENNE

- ❑ Dans la description **lagrangienne**, on choisit de **suivre les particules de fluide** dans leur mouvement : on a donc accès à la **trajectoire** d'une particule de fluide, qui n'est autre que le **lieu des positions successives** de cette particule au cours du temps.



Trajectoire de la particule fluide P



Le pêcheur suivant des yeux les feuilles se place en formalisme lagrangien

- ❑ On utilise cette description par exemple lorsqu'il y a dissémination d'éléments contaminants (éléments radioactifs par ex.) dans des écoulements et qui suivent des trajectoires des particules de fluide.

1.1 DESCRIPTION LAGRANGIENNE

- ❑ C'est la description que l'on utilise implicitement en **mécanique du point** car on suit le mouvement de ce point au cours du temps...

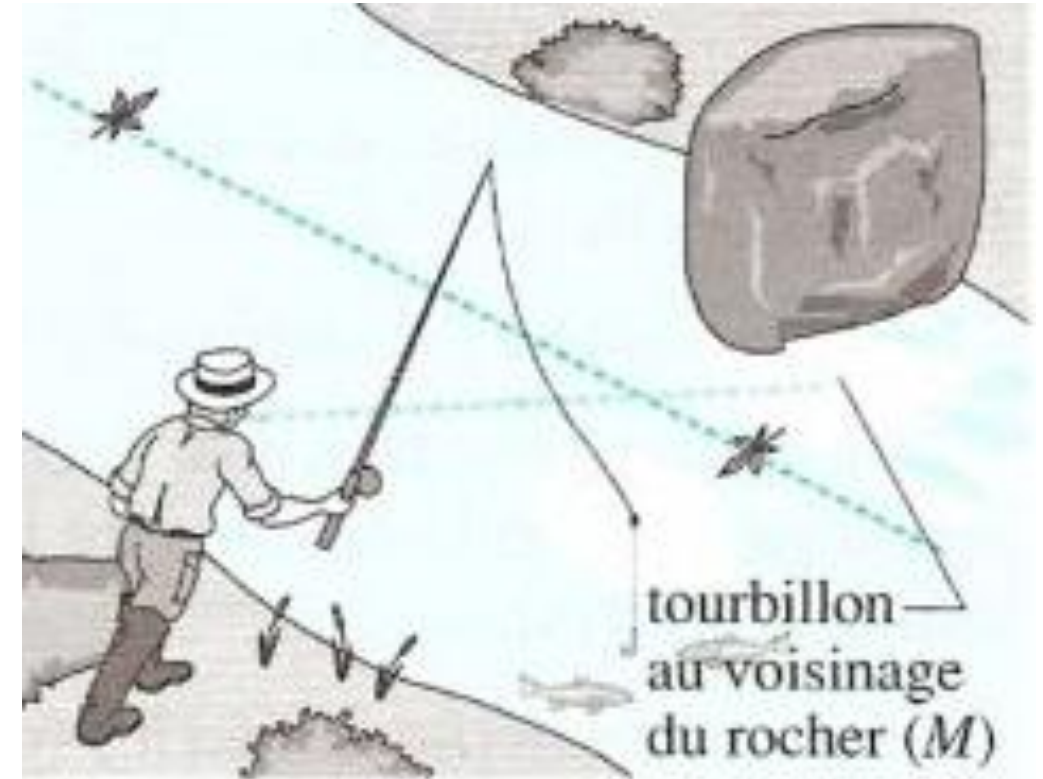
Question : Comment pourrait-on expérimentalement visualiser une trajectoire ?

*On utilise des **traceurs** (des colorants ou de la fumée) et on prend une photo avec un temps de pose long.*

1.1 DESCRIPTION EULÉRIENNE

- Dans la description **eulérienne**, on fait un **cliché à un instant donné** du **champ de vitesses** de toutes les particules de fluide : au lieu de suivre les particules fluides dans leur mouvement, **on se place en un point M fixe du fluide, à un instant t donné**, et on obtient la vitesse de la particule fluide qui se trouve en M à l'instant t de la mesure.

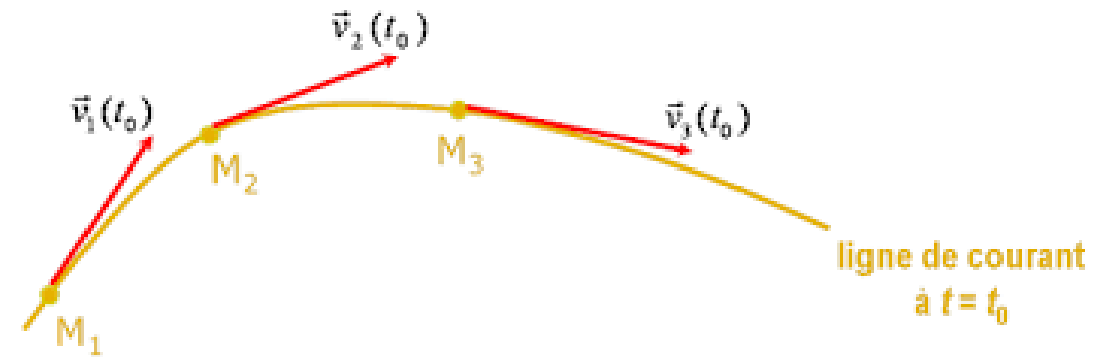
Il s'agit donc à chaque fois d'une particule différente.



Le pêcheur observant comment s'écoule le fluide autour du rocher se place en formalisme eulérien

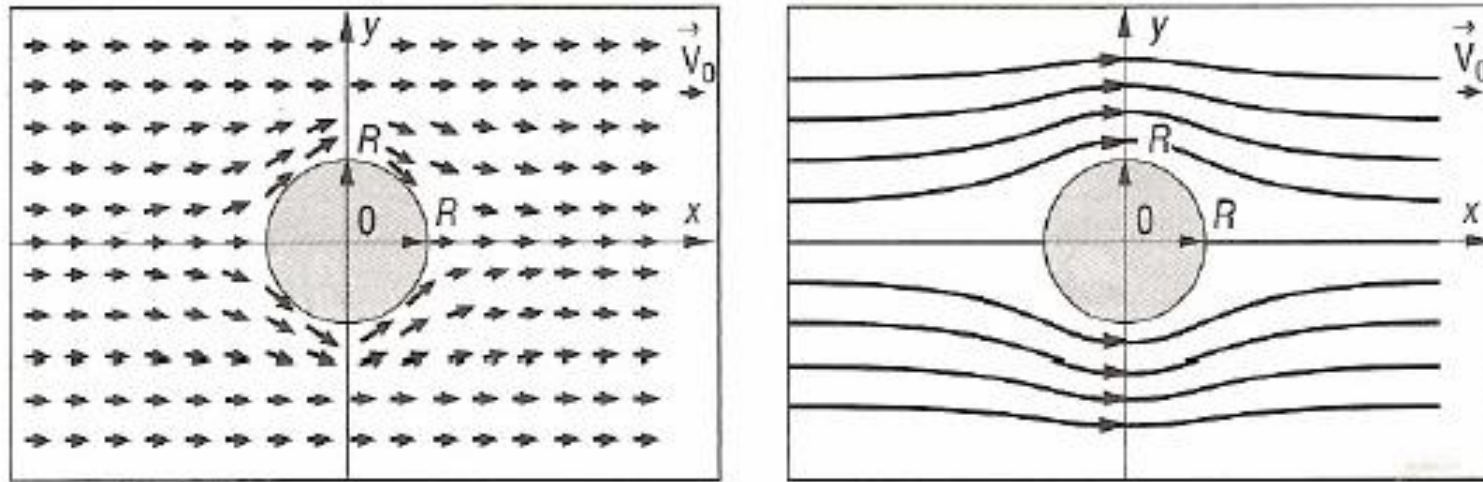
1.1 DESCRIPTION EULÉRIENNE

- ❑ En formalisme eulérien, on n'utilise pas la notion de trajectoire car les mesures sont effectuées à un instant fixe donné. On connaît à chaque instant le vecteur vitesse d'une particule fluide située en M : le vecteur vitesse $\vec{v}(M, t) = \vec{v}(x, y, z, t)$ est alors un **champ vectoriel des trois coordonnées d'espace et du temps**.
- ❑ On utilise la notion de **ligne de courant** : c'est la **ligne de champ** du vecteur vitesse (comme en électromagnétisme), c'est-à-dire la **courbe** qui à un instant t fixé est **tangente** aux vecteurs vitesse du fluide.



La ligne de courant à un instant donné est une courbe tangente aux vecteurs vitesse du fluide

1.1 DESCRIPTION EULÉRIENNE

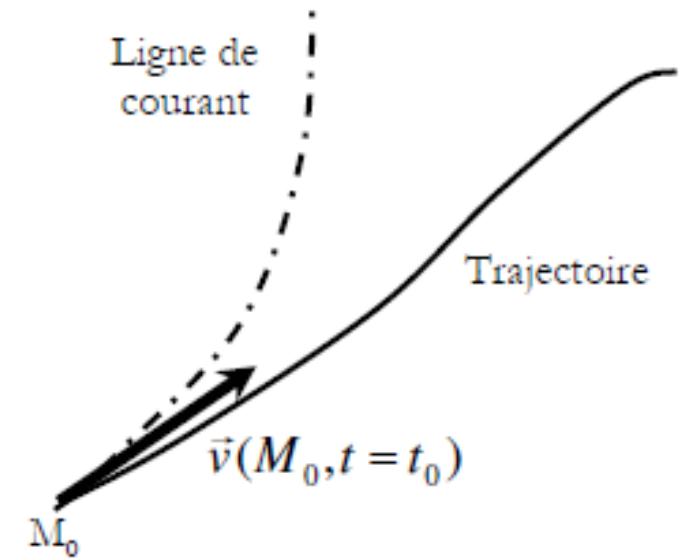


Ecoulement autour d'un cylindre fixe : champs des vitesses (à gauche) et lignes de courant (à droite)

- ❑ Les **trajectoires** et les **lignes de courant** sont **deux notions différentes** : la trajectoire retrace **l'histoire** d'une particule alors que la ligne de courant est un « **instantané** » du champ de vitesses.
- ❑ Elles ne sont donc généralement **pas confondues** : elles ne le sont que si l'écoulement est **stationnaire** (ou **permanent**), c'est-à-dire que le vecteur vitesse en chaque point **n'évolue pas dans le temps** (figure ci-dessus).

1.1 DESCRIPTION EULÉRIENNE

- Le point de vue eulérien est le point de vue naturellement adopté en **électromagnétisme** et en **thermodynamique**, où l'on s'intéresse aux **propriétés d'un milieu** (champ électrique, pression) en un point donné du milieu et au cours du temps.



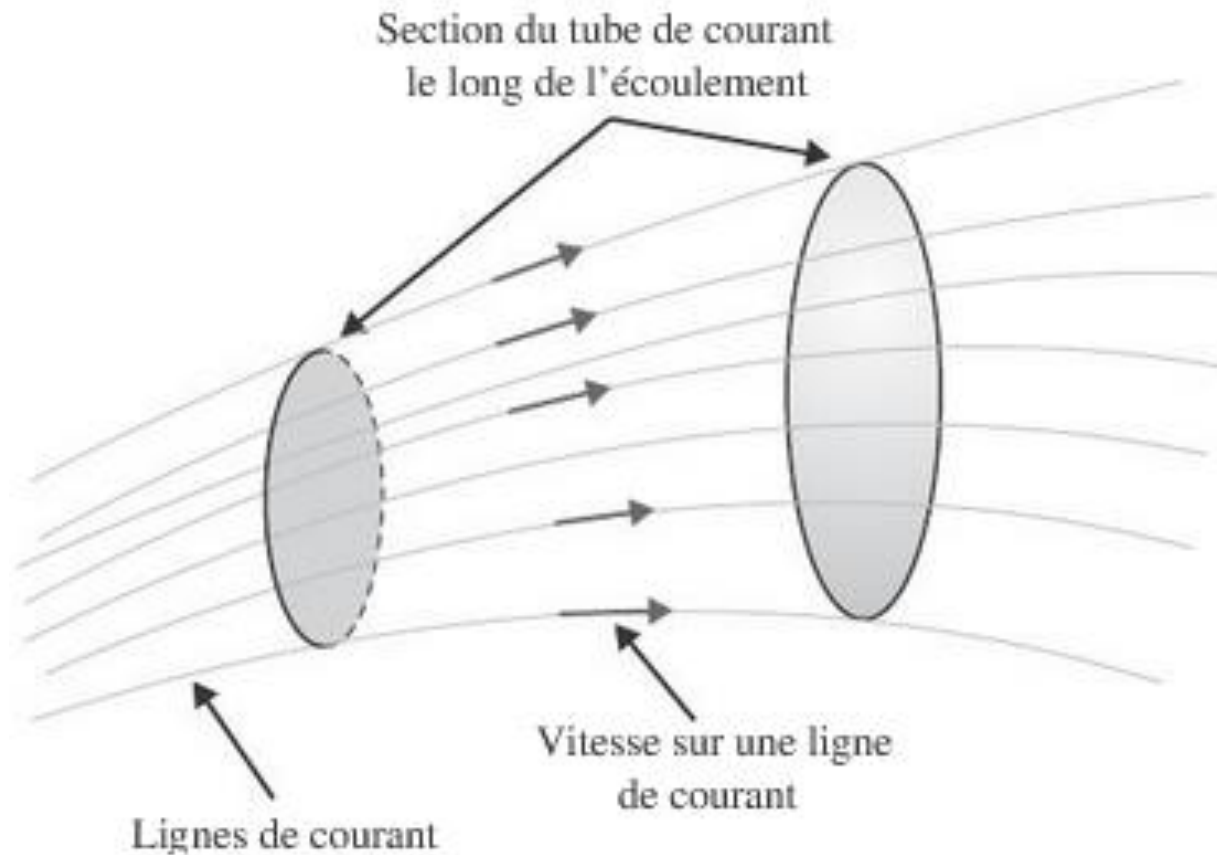
Ligne de courant à l'instant t_0 et trajectoire passant par le point M_0 à l'instant t_0 : ces deux courbes ne sont pas confondues

Question : Comment visualiser des lignes de courant ?

On utilise des particules réfléchissantes que l'on photographie avec un court temps de pose. On a donc accès à de petits segments brillants qui donnent le sens de la vitesse en différents points ce qui permet de reconstituer la cartographie du champ de vitesses.

1.1 DESCRIPTION EULÉRIENNE

- ❑ Toutes les lignes de courant s'appuyant sur un même contour fermé constituent une surface appelée **tube de courant** :

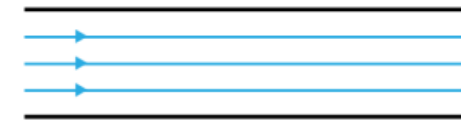


1.2. RÉGIMES D'ÉCOULEMENT

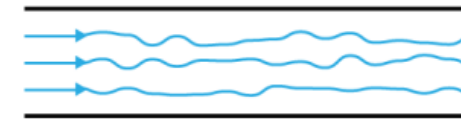
Laminarité et turbulence

1.2 RÉGIMES D'ÉCOULEMENT

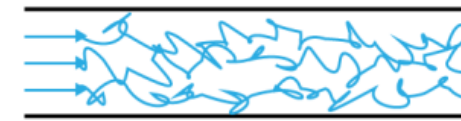
- ❑ Un écoulement **laminaire** est un écoulement pour lequel le fluide s'écoule globalement dans la même direction, en **filets parallèles** à l'axe de la conduite, sans mélange (exemple : écoulement sanguin).
- ❑ A contrario, un écoulement turbulent se fait avec de **grands tourbillons** et des lignes de courant au comportement **chaotique** → importants **mélanges** et **pertes d'énergie** (exemple : écoulement de l'air autour d'un avion).
- ❑ Entre les deux existe l'écoulement **intermédiaire** : les lignes de courant sont **plus ou moins parallèles entre elles** avec **un peu de mélange** (petits tourbillons) – c'est la **transition** entre les deux régimes. Cette transition peut être très locale.



Ecoulement laminaire



Ecoulement intermédiaire



Ecoulement turbulent



Fumée d'une bougie :
laminaire en bas
puis turbulente en haut

1.2 RÉGIMES D'ÉCOULEMENT

- ❑ La transition entre ces différents régimes d'écoulement dépend **d'un certain nombre de paramètres** : **vitesse** de l'écoulement, **géométrie** de l'écoulement (écoulement dans une conduite : diamètre, longueur, rugosité ...) et également de certaines **propriétés** du fluide – finalement, la nature du régime d'écoulement peut se déterminer à partir de la valeur d'un **nombre sans dimension**, appelé **nombre de Reynolds Re** (cf. chapitre sur les fluides réels).
- ❑ Un **fluide parfait** est un fluide qui s'écoule de façon **adiabatique** : **il n'échange pas d'énergie thermique** et ainsi **possède une viscosité et une conductivité thermique nulles**.
- ❑ Un écoulement est **incompressible** si la **masse volumique du fluide en écoulement ne varie pas au cours du temps et dans l'espace**. Le **volume du fluide ne change pas lors de l'écoulement** (mais sa forme le peut).

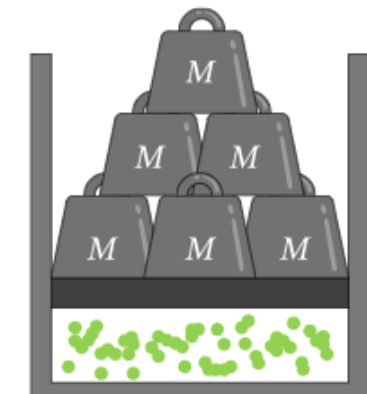
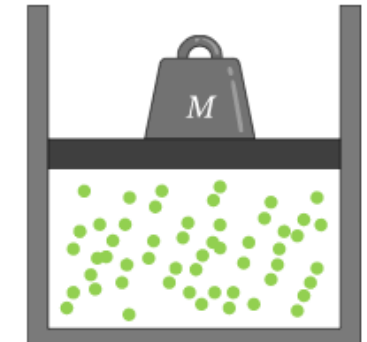
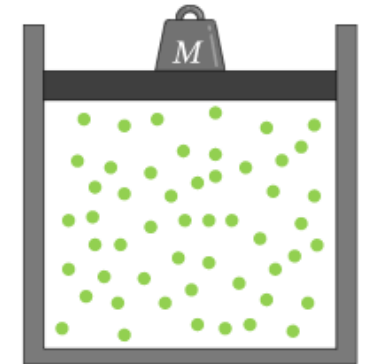


1.3. NOMBRE DE MACH

Ecoulements subsoniques,
transsoniques et supersoniques

1.3 COMPRESSIBILITÉ

- ❑ Les **liquides** sont **fortement incompressibles** (il faut environ 200 bar de pression pour comprimer de l'eau de 1% de son volume initial...) et en **hydrodynamique on considèrera toujours les écoulements incompressibles**.
- ❑ En revanche les **gaz** sont **facilement compressibles**, mais expérimentalement on montre que les effets de la **compressibilité** des gaz sont **négligeables** pour des « **faibles vitesses** »... Faibles vitesses par rapport à quoi ?
- ❑ En **aérodynamique**, on doit donc prendre en compte la **vitesse** de l'écoulement pour savoir si l'on peut le considérer compressible ou incompressible (la mécanique des fluides incompressibles est **bien plus simple**...).



1.3 NOMBRE DE MACH

- ❑ C'est un **nombre sans dimension**, appelé **nombre de Mach Ma** , qui permet de déterminer en aérodynamique si l'écoulement peut être **considéré incompressible**.

- ❑ Le **nombre de Mach** est défini comme suit :

$$Ma = \frac{v}{c}$$

Où v est la **vitesse de l'écoulement** (ou du **corps se déplaçant dans un fluide**) et c est la **vitesse de propagation des ondes sonores** dans ce fluide.

- ❑ L'**approximation**, appelée ***Low Mach Number (LMN) Approximation***, consiste à dire que pour **$Ma < 0,3$** , l'écoulement peut être considéré comme **approximativement incompressible**.

1.3 NOMBRE DE MACH

- Par ailleurs la **valeur du Mach** permet de déterminer d'autres **caractéristiques** de l'écoulement...

$Ma < 1$: écoulement (ou vol) **subsonique**



Exemple : avion de tourisme Cessna 172, capable d'atteindre 211 km/h à 4 km d'altitude soit $Ma \approx 0,2$: **vol subsonique incompressible**

$0,8 < Ma < 1,2$: écoulement (ou vol) **transsonique** – apparaît lorsque certaines zones autour de l'objet sont **subsoniques** et d'autres **supersoniques**



Exemple : avion de ligne Boeing 777, dont la vitesse de croisière est de 900 km/h à 10-11 km d'altitude soit à $Ma \approx 0,9$ – dans ces conditions l'air à l'avant du fuselage est **supersonique** et **subsonique** à l'arrière : on parle de **vol transsonique**

$Ma > 1$: écoulement (ou vol) **supersonique**



Exemple : avion de chasse McDonnell Douglas F15 Eagle, capable d'atteindre 2660 km/h à 20 km d'altitude soit $Ma \approx 2,5$: **vol supersonique**

1.3 MUR DU SON

Quatre configurations possibles d'un objet en vol et des ondes sonores (ondes de pression) qu'il génère durant son mouvement.

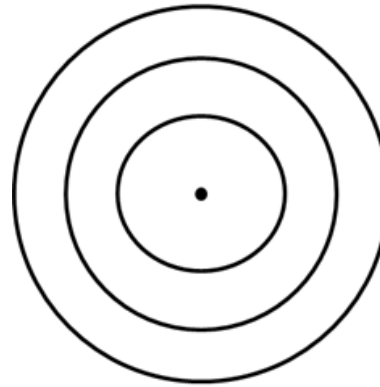
En haut à gauche : sans mouvement, les fronts d'onde (sphères) sont centrés sur l'objet.

En bas à gauche : en vol subsonique, puisque le son se déplace plus vite que l'objet, ce dernier est toujours contenu dans les sphères.

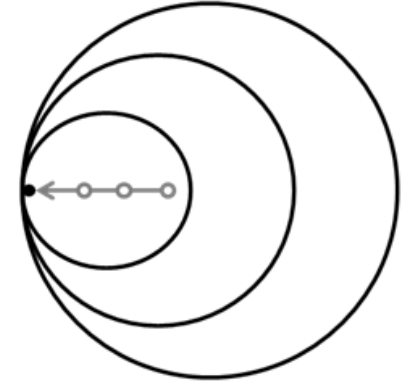
En haut à droite : lorsque l'objet se déplace à la vitesse du son, toutes les ondes sonores se superposent devant l'objet, créant une onde de choc (bang supersonique : passage du mur du son).

En bas à droite : en vol supersonique, l'objet se déplace tellement vite qu'il laisse toutes les ondes sonores derrière lui et celles-ci se trouvent dans le cône de Mach tracé en pointillés.

immobile
(aucun mouvement, $Ma = 0$)

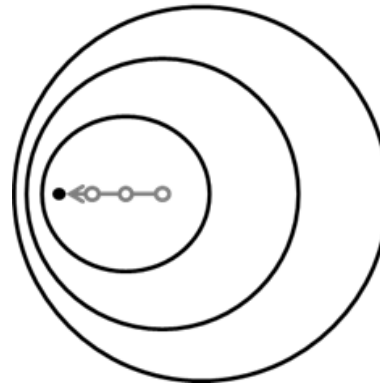


Sonique ($Ma = 1$)

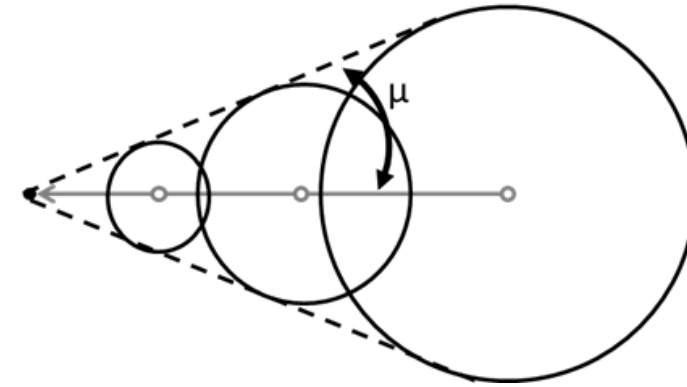


← Déplacement
de l'objet

Subsonique ($Ma < 1$)



Supersonique ($Ma > 1$)



1.3 MUR DU SON



F14 Tomcat en vol supersonique : l'avion n'est entendu qu'à la dernière minute lorsqu'il passe devant les spectateurs car ils se trouvent alors dans le cône de Mach qui « contient » les ondes sonores émises par l'avion.

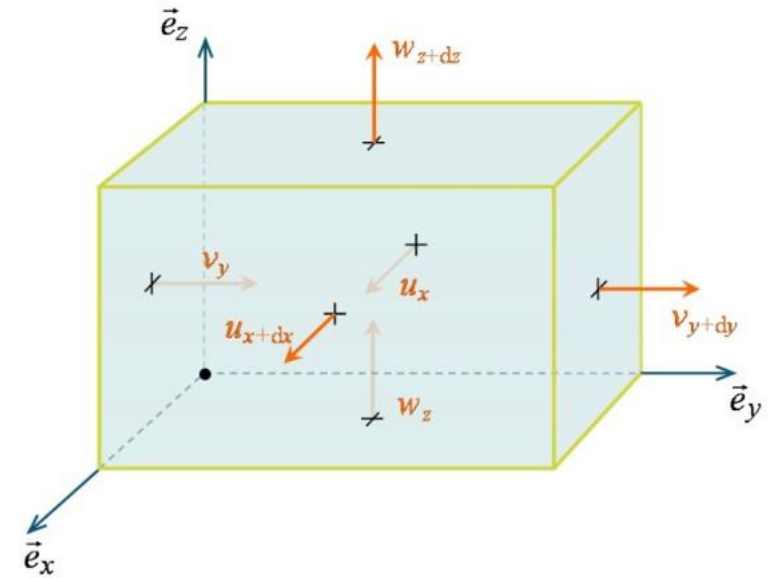
On voit l'avion supersonique en approche mais on ne peut pas l'entendre!

1.4. OPÉRATEURS DIFFÉRENTIELS

Enfin des vraies maths pour la
physique

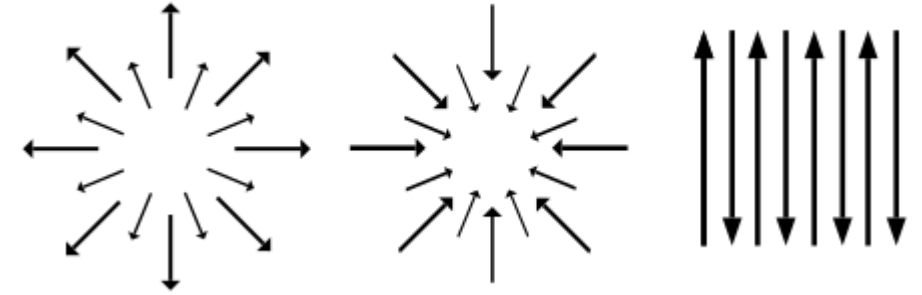
1.4 NOTIONS GÉNÉRALES > OPÉRATEURS DIFFÉRENTIELS

- ❑ Un écoulement fluide est un **phénomène vectoriel étalé dans l'espace et dans le temps**. L'étude de ses variations doit donc naturellement tenir compte de ses variations suivant les trois dimensions de l'espace (par exemple x, y et z en coordonnées cartésiennes) et une de temps (symbolisée par l'instant t).
- ❑ L'application des **lois fondamentales de la physique comme les lois de Newton ou les lois de conservation à un élément macroscopique de fluide** fait apparaître un certain nombre « d'opérations » comprenant les dérivées premières et secondes des grandeurs caractéristiques de l'écoulement (température, champ de vitesse, pression, ...) ainsi que les vecteurs de base.
- ❑ Ces « opérations » utilisent des « **opérateurs différentiels** » et cette section a pour objectif d'exposer ceux qui sont utilisés en mécanique des fluides : la divergence, le gradient (déjà vu), le rotationnel et le laplacien.



1.4 LA DIVERGENCE

- La **divergence** est un opérateur qui transforme un champ de vecteurs en champ scalaire. Il permet de savoir si un champ diverge ou converge.



Divergence positive Divergence négative Divergence nulle

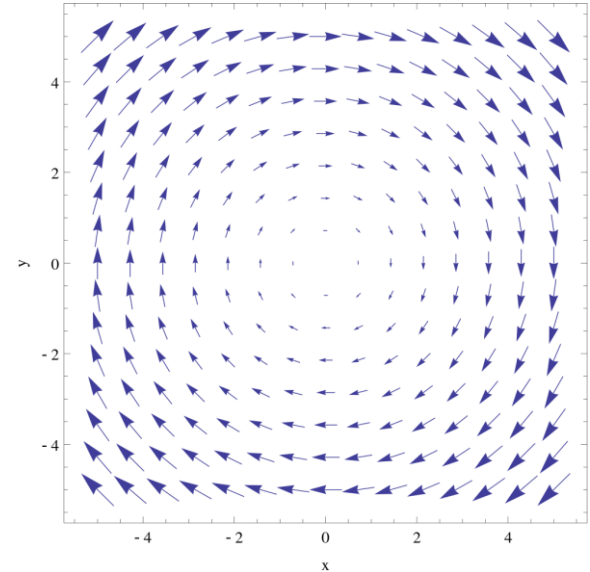
- Une divergence **positive** en un point signifie que le **flux des vecteurs** est majoritairement **sortant** autour de ce point (le champ **diverge**), alors qu'à **l'inverse** le flux est majoritairement **entrant** (le champ **converge**). Une divergence **nulle** en un point représente des flux entrant et sortant qui se **compensent** (exemple : champ tourbillonnant).
- En coordonnées cartésiennes, la divergence d'une fonction vectorielle $\vec{A}$ de composantes (A_x, A_y, A_z) des 3 coordonnées d'espace x, y, z est donnée par :

$$\text{div } \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

1.4 LE ROTATIONNEL

- ❑ Le **rotationnel** est un **opérateur** qui **transforme un champ de vecteurs en un autre champ de vecteurs**. Il mesure la **rotation** du champ de vecteurs.
- ❑ La **direction** du rotationnel donne **l'axe de rotation des vecteurs** et sa **norme l'intensité de la rotation** autour de cet axe. Un champ à rotationnel nul est dit « **irrotationnel** ».
- ❑ En coordonnées cartésiennes, le rotationnel d'une fonction vectorielle $\vec{A}$ de composantes (A_x, A_y, A_z) des 3 coordonnées d'espace x, y, z est donné par :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z$$



Champ de vecteurs tournant : le rotationnel y est non nul

1.4 LE LAPLACIEN

- ❑ Le **Laplacien** est un **opérateur d'ordre 2** (faisant intervenir les **dérivées secondes**) qui s'applique soit à un **champ scalaire** (et renvoie un **champ scalaire**) soit à un **champ vectoriel** (et renvoie ainsi un **champ vectoriel également**). Il résulte en fait de l'application de la divergence au gradient d'un champ scalaire.
- ❑ Il permet de **comparer localement la valeur du champ en un point**, à la **valeur moyenne du champ au voisinage de ce point** (opérateur de moyennage).
- ❑ En coordonnées cartésiennes, le Laplacien d'une fonction scalaire f des 3 coordonnées d'espace x, y, z est donné par :

$$\Delta f = \text{div}(\overrightarrow{\text{grad } f}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

- ❑ Le Laplacien vectoriel (appliqué à un champ de vecteur $\vec{A}$ de composantes (A_x, A_y, A_z)) est ainsi simplement :

$$\Delta \vec{A} = \Delta A_x \vec{e}_x + \Delta A_y \vec{e}_y + \Delta A_z \vec{e}_z \quad \text{avec par exemple: } \Delta A_x = \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2}$$



2. THÉORÈMES ET ÉQUATIONS

2.1. DÉBITS MASSIQUES ET VOLUMIQUES

2.1 DÉBIT MASSIQUE

- ❑ Un **écoulement** est un **phénomène de transport** puisqu'il s'agit d'un **transfert de masse**. C'est pourquoi il est naturel d'introduire la notion de **débits massiques et volumiques**.
- ❑ Le **débit massique** (ou **flux de matière**, en kg/s) **instantané** d'un écoulement est simplement la **dérivée de la masse instantanée m** de fluide qui traverse la section (S) lors de l'écoulement de ce fluide :

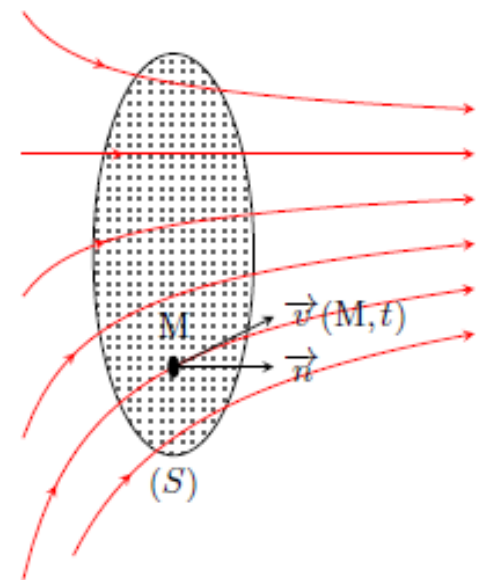
$$Q_m = \frac{dm}{dt} = \iint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_S \rho \vec{v} \cdot \vec{n} dS$$

où ρ désigne la **masse volumique** de ce fluide, $\vec{v}$ son **champ de vitesses**, dS un **élément infinitésimal de surface** de la section (S) et $\vec{n}$ le **vecteur unitaire normal** à (S) .

Remarques :

1) Dans cette expression, on observe que le débit massique s'interprète mathématiquement également comme le **flux du vecteur $\rho \vec{v}$ à travers la surface (S)** !

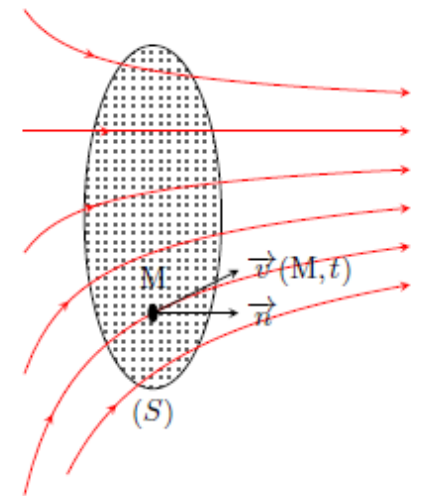
2) On utilise parfois le **débit massique moyen** défini simplement comme $\bar{Q}_m = \frac{\Delta m}{\Delta t}$ où Δm est la masse de fluide qui a traversé la surface (S) pendant une durée Δt



2.1 DÉBIT VOLUMIQUE

- ❑ Lorsque l'écoulement est **incompressible**, on manipule plutôt le **débit volumique** (en m^3/s), qui mesure le **volume instantané** de fluide V traversant la surface (S) par unité de temps.
- ❑ Le débit volumique instantané est donc défini comme :

$$Q_V = \frac{dV}{dt} = \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{v} \cdot \vec{n} dS$$



Remarques :

- 1) Le débit massique s'interprète donc comme le **flux du champ de vitesses $\vec{v}$ à travers la surface (S)**
- 2) Le **débit volumique moyen** est simplement $\bar{Q}_V = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ où ΔV est le volume de fluide qui a traversé la surface (S) pendant une durée Δt

2.1 DÉBITS > EXERCICE

Exercice : Considérons de l'air s'écoulant dans le circuit d'admission d'air en sortie du turbocompresseur d'un moteur Diesel, à un instant donné dans une conduite de section carrée de 2 cm de côté, où 3000 dm³ s'écoulent chaque minute.

Après avoir déterminé la vitesse moyenne de l'air dans cette conduite, caractériser son écoulement (transsonique, incompressible, turbulent...).

Le débit volumique moyen est $\bar{Q}_V = \frac{3000 \text{ dm}^3}{1 \text{ min}} = \frac{3 \text{ m}^3}{60 \text{ s}} = 5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$

La vitesse moyenne est ainsi donnée par $\bar{v} = \frac{\bar{Q}_V}{S} = \frac{5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}}{(2 \times 10^{-2} \text{ m})^2} = 125 \text{ m/s}$

En prenant une vitesse de propagation sonore de 340 m/s, on obtient un Mach $Ma = \frac{\bar{v}}{c} \approx 0,37$ ce qui donne un écoulement subsonique mais compressible. On peut par ailleurs raisonnablement penser que l'écoulement sera turbulent compte tenu de la vitesse dans une conduite aussi étroite.

2.2. L'ÉQUATION DE CONTINUITÉ

Conservation de la masse

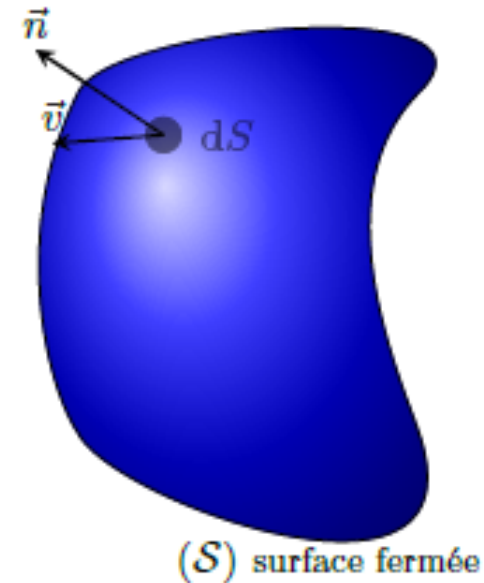
2.2 EQUATION DE CONTINUITÉ

- ❑ La première équation fondamentale de la mécanique des fluides, appelée **équation de continuité**, s'obtient en effectuant un **bilan de masse** dans un **volume de contrôle** (V), **délimité** par une **surface fictive** (S) : puisque la masse **ne peut être créée ou détruite**, elle ne fait que partir ou rentrer dans ce volume de contrôle.
- ❑ Ainsi, en prenant en compte le fait que le fluide peut éventuellement se **comprimer** ou **dilater**, on aboutit à l'équation suivante, appelée **équation de continuité** :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$$

Où div est l'opérateur « divergence ».

En l'écrivant: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla(\rho \vec{v})$ on comprend que si le flux est positif, de la matière sort du volume entouré par la surface fermée et il y a moins de masse pour le même volume donc une baisse de la masse volumique (variation négative).



2.2 EQUATION DE CONTINUITÉ

- Reprenons l'équation de continuité $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$; en utilisant la relation $\text{div}(f \vec{A}) = f \text{div} \vec{A} + \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} f$, on obtient :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \rho + \rho \text{div} \vec{v} = 0$$

- En notant $\frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \rho$ la **dérivée particulière** de ρ (ou encore **dérivée lagrangienne** : c'est l'opération $\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})$ – cette dérivée prend en compte à la fois les **variations temporelles et spatiales** de la grandeur sur laquelle elle agit), on peut réécrire cette expression :

$$\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \text{div} \vec{v}$$



2.3. CONSERVATION DU DÉBIT

2.3 CONSERVATION DU DÉBIT

- ❑ Si maintenant on considère un fluide **incompressible** en écoulement, cela signifie que ses particules de fluide ont un **volume qui reste constant au cours du temps** – elles se déforment donc **sans variation spatiale et temporelle de masse volumique** et on peut donc écrire :

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0$$

- ❑ En vertu de l'équation $\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \operatorname{div} \vec{v}$, on obtient donc:

$$\text{fluide incompressible} \Leftrightarrow \operatorname{div} \vec{v} = 0$$

2.3 CONSERVATION DU DÉBIT

- $\text{div } \vec{v} = 0 \Rightarrow$ avec Green-Ostrogradski ($\iiint_V \text{div } \vec{v} \, dV = \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S}$)

on obtient $\iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = 0$: le **flux du champ de vitesses est conservé**.

Or le flux du champ de vitesses n'est autre que le **débit volumique Q_V**

- Donc, pour un fluide incompressible dans un tube de courant, le débit volumique est conservé !

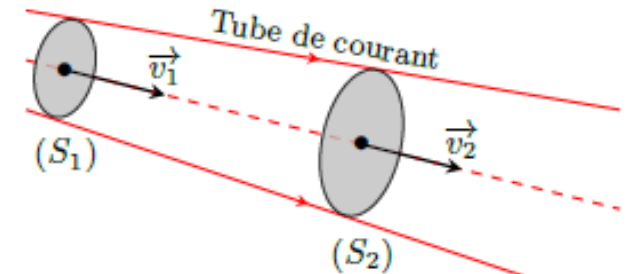
$$Q_{V1} = Q_{V2}$$

plus simplement: ce qui entre est égal à ce qui sort

- En notant $\bar{v}$ la vitesse moyenne dans une section S quelconque ($v = \frac{Q_V}{S}$), on obtient donc :

$$\bar{v}_1 S_1 = \bar{v}_2 S_2$$

- Conséquence: le resserrement des lignes de courant provoque une augmentation de la vitesse moyenne.



2.3 THÉORÈMES ET ÉQUATIONS > EXERCICE

Exercice : Un écoulement dans un tuyau est caractérisé par le champ de vitesses suivant, dans la base cylindrique $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$:

$$\vec{v} = \frac{a}{r^2} \vec{e}_\theta + \frac{b}{r} \vec{e}_z$$

On donne, dans la base cylindrique, l'expression des opérateurs :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\text{div } \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$$

- 1) Deviner la forme des lignes de courant.
- 2) Cet écoulement est-il incompressible ? Stationnaire ?
- 3) Calculer la vorticité définie par $\vec{\omega} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}$.



2.3 THÉORÈMES ET ÉQUATIONS > EXERCICE

1) Les lignes de courant forment une spirale autour de l'axe (Oz), ascendante si $b > 0$ et descendante dans le cas contraire. Ceci est dû à la présence des composantes $\vec{e}_\theta$ (tournant autour de (Oz)) et $\vec{e}_z$ (le long de l'axe (Oz)).

2) Il faut calculer $\text{div } \vec{v} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rv_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$ car $v_r = 0$ et les deux autres composantes ne dépendent que de r . L'écoulement est donc incompressible. Il est par ailleurs stationnaire (permanent) car le champ de vitesses ne dépend pas du temps. Dans ce cas, les lignes de courant et trajectoires sont confondues.

3) On calcule

$$\vec{\omega} = \overrightarrow{rot} \vec{v} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} - \frac{\partial v_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial v_r}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rv_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z = \frac{b}{r^2} \vec{e}_\theta - \frac{a}{r^3} \vec{e}_z.$$

La vorticité est non-nulle : l'écoulement est qualifié de « rotationnel » (dans le cas contraire on l'appelle irrotationnel) ce qui est cohérent avec la forme des lignes de courant.



2.4. ÉQUATION D'EULER ET THÉORÈME DE BERNOULLI

2.4 EQUATION D'EULER

- En appliquant la **seconde loi de Newton** à une particule fluide d'un fluide parfait, on obtient l'équation régissant le mouvement de cette particule, appelée **équation d'Euler** :

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} p + \vec{f}_{V,\text{ext}}$$

accélération de la particule fluide forces volumiques appliquées à la particule fluide

forces internes (forces de pression) forces externes (poids, force électrique...)

Remarque : on peut réécrire cette équation sous la forme (parfois plus utile) :

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) + (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}) \wedge \vec{v} \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} p + \vec{f}_{V,\text{ext}}$$

2.4 EQUATION D'EULER

- ❑ Si **uniquement le poids s'applique** en tant que force extérieure, alors son expression en tant que force volumique est simplement $\rho \vec{g}$ (au lieu de $m \vec{g}$) et l'équation d'Euler peut se réécrire :

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\overrightarrow{\text{grad}} p + \rho \vec{g}$$

Où l'on a fait apparaître la **dérivée particulière de la vitesse** :

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$$

accélération « locale » : liée au caractère stationnaire (temporel) ou non de l'écoulement

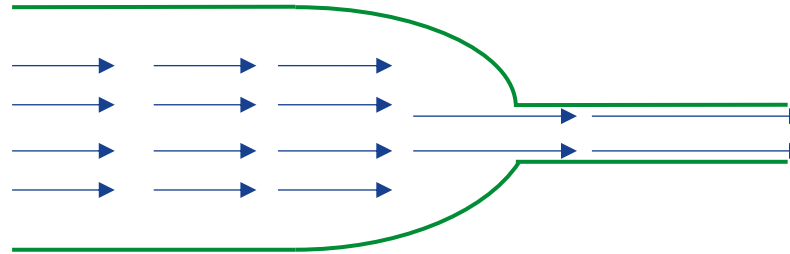
accélération « convective » : liée au caractère uniforme (spatiale) ou non de l'écoulement

- ❑ L'équation d'Euler est utile lorsque la **viscosité du fluide est négligeable** (fluide parfait), mais en pratique on a affaire à des fluides réels (viscosité non-nulle).



2.4 EQUATION D'EULER

- ❑ Prenons l'exemple d'un **rapide de rivière** présentant un **étranglement** :



- ❑ Le régime est **stationnaire** (la vitesse du fluide en un point garde une valeur constante au cours du temps), on a donc $\frac{\partial v}{\partial t} = 0$.
- ❑ Au niveau de l'étranglement, **la section est plus petite** donc **la vitesse est plus importante**. Une particule de fluide voit donc sa vitesse augmenter : elle a **accéléré** alors que la vitesse ne dépend pas du temps ! Cette accélération est appelée **accélération convective** et correspond au terme $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$.

2.4 THÉORÈME DE BERNOULLI

❑ Dans le cas d'un écoulement **incompressible**, **stationnaire**, **irrotationnel** et **homogène**, soumis uniquement au champ de pesanteur.

➤ Ecoulement incompressible : $\text{div } \vec{v} = 0$

➤ Ecoulement stationnaire : $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$

➤ Ecoulement irrotationnel : $\vec{\omega} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0}$

❑ L'équation d'Euler dans ces conditions se réécrit :

$$\rho \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} p + \rho \vec{g}$$

Remarque : si la **vitesse est nulle** (fluide au repos),

on obtient à partir de l'équation d'Euler : $\overrightarrow{\text{grad}} p = \rho \vec{g}$

C'est-à-dire la **relation fondamentale de la statique des fluides** !

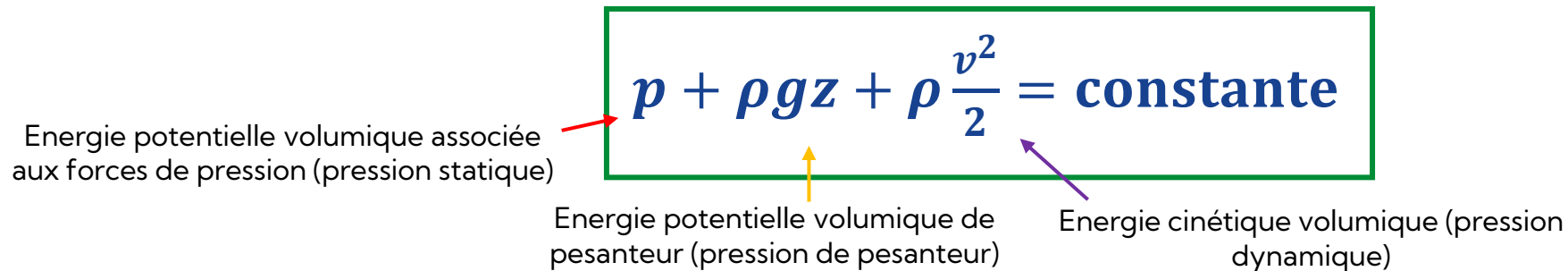


2.4 THÉORÈME DE BERNOULLI

- En écrivant $\rho \vec{g} = -\rho \overrightarrow{\text{grad}}(gz) = -\overrightarrow{\text{grad}}(\rho gz)$ (signe $-$ car axe (Oz) orienté vers le haut et $\vec{g}$ dirigé vers le bas), on obtient :

$$\overrightarrow{\text{grad}} \left(p + \rho gz + \rho \frac{v^2}{2} \right) = \vec{0}$$

- En intégrant cette relation le long d'une ligne de courant, on obtient le **théorème de Bernoulli** :



The diagram shows the Bernoulli equation $p + \rho gz + \rho \frac{v^2}{2} = \text{constante}$ enclosed in a green rectangular box. Three arrows point from descriptive text labels to the terms in the equation: a red arrow points from 'Energie potentielle volumique associée aux forces de pression (pression statique)' to the term p ; a yellow arrow points from 'Energie potentielle volumique de pesanteur (pression de pesanteur)' to the term ρgz ; and a purple arrow points from 'Energie cinétique volumique (pression dynamique)' to the term $\rho \frac{v^2}{2}$.

$$p + \rho gz + \rho \frac{v^2}{2} = \text{constante}$$

Energie potentielle volumique associée aux forces de pression (pression statique)

Energie potentielle volumique de pesanteur (pression de pesanteur)

Energie cinétique volumique (pression dynamique)

2.4 THÉORÈME DE BERNOULLI

❑ Remarques

- travail d'une force de pression sur une longueur dl :

$$W_{dl}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{dl} = p \cdot S \cdot dl = p \cdot V_{ol} \quad \text{donc} \quad p = \frac{W_{dl}(\vec{F})}{V_{ol}} \Rightarrow \text{pression} = \text{énergie volumique}$$

- Le théorème de Bernoulli est l'équivalent pour les fluides de la conservation de l'énergie mécanique d'un solide: valable si pas de forces non conservatives (pas de viscosité).
- Si une pompe (ou turbine) est présente sur la conduite, on verra en exercice qu'on peut ajouter le terme de l'énergie ajoutée (ou perdue) par le fluide.



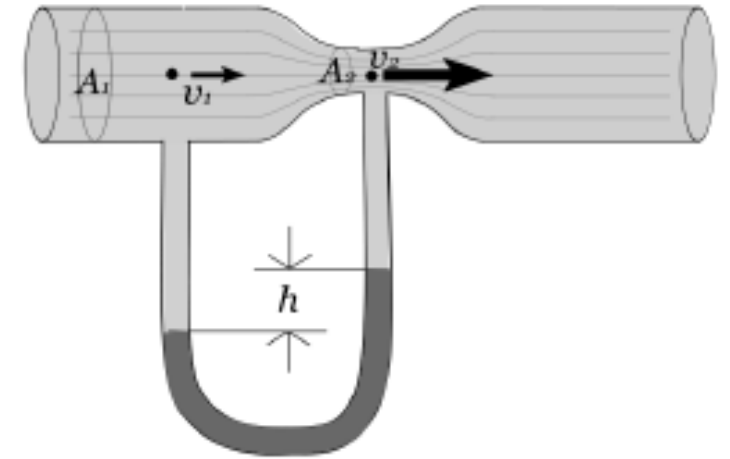
3. APPLICATIONS



3.1. EFFET VENTURI

3.1 EFFET VENTURI

- ❑ 1^{ère} application : l'effet Venturi – dans un tube horizontal de section S variable, l'écoulement d'un fluide en **écoulement incompressible stationnaire** s'accompagne d'une **dépression** là où il y a **rétrécissement** :
- ❑ La **conservation du débit** impose une **augmentation de la vitesse** au niveau de l'**étranglement** et le théorème de Bernoulli implique alors une dépression au même niveau.
- ❑ Applications : mesures de débits ou de vitesses, trompes à eau, pommeaux de douche à effet Venturi, carburateurs, aviation...



3.1 EFFET VENTURI

- Le théorème de Bernoulli entre le long d'une ligne de courant entre A et B donne:

$$P_A + \rho \cdot g \cdot z_A + \rho \frac{v_A^2}{2} = P_B + \rho \cdot g \cdot z_B + \rho \frac{v_B^2}{2}$$

horizontale donc $z_A = z_B$

$$P_A - P_B = \frac{1}{2} \rho (v_B^2 - v_A^2)$$

La conservation du débit entre A et B: $Q_A = Q_B$ donne $S_A v_A = S_B v_B$

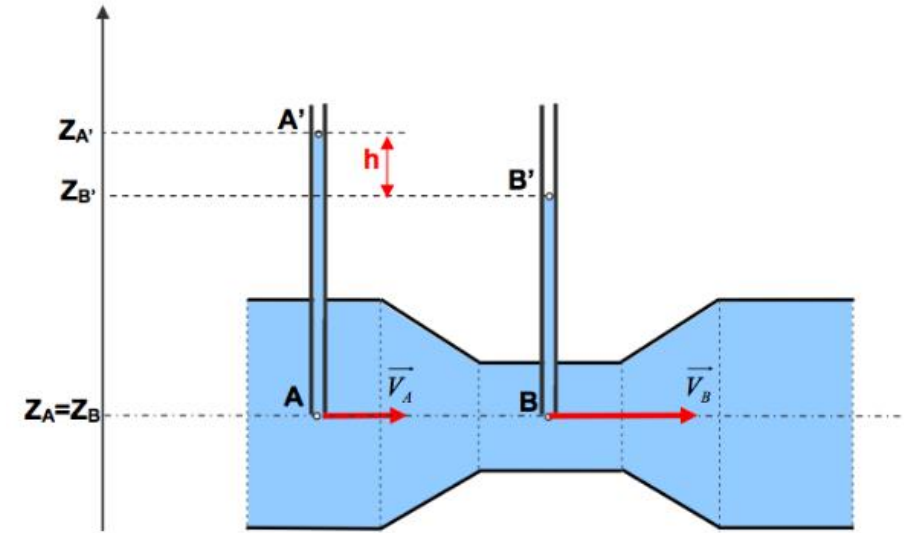
Comme $S_A > S_B$ on a $v_B > v_A$ et ainsi $P_A - P_B > 0$

Donc $P_A > P_B$: dépression en B

$$\text{Avec } P_A - P_B = \rho \cdot g \cdot \Delta h$$

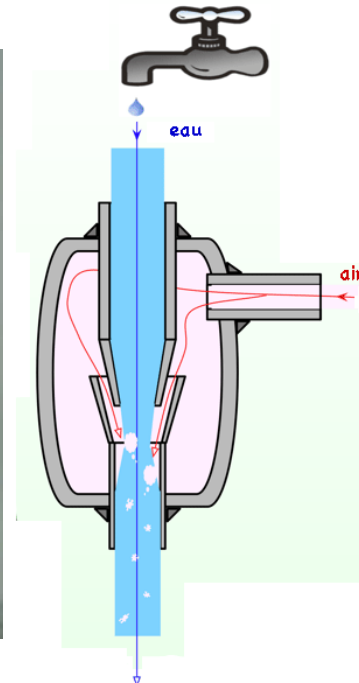
Exercice à savoir refaire

- Le calcul est généralisable pour une conduite inclinée.



3.1 EFFET VENTURI

- ❑ Une **trompe à eau** est un dispositif de laboratoire qui permet de **faire le vide** dans une enceinte confinée ou **d'aspirer** un liquide (très utilisé en chimie)
- ❑ Elle est globalement composée d'un cylindre creux et d'une prise d'aspiration latérale :

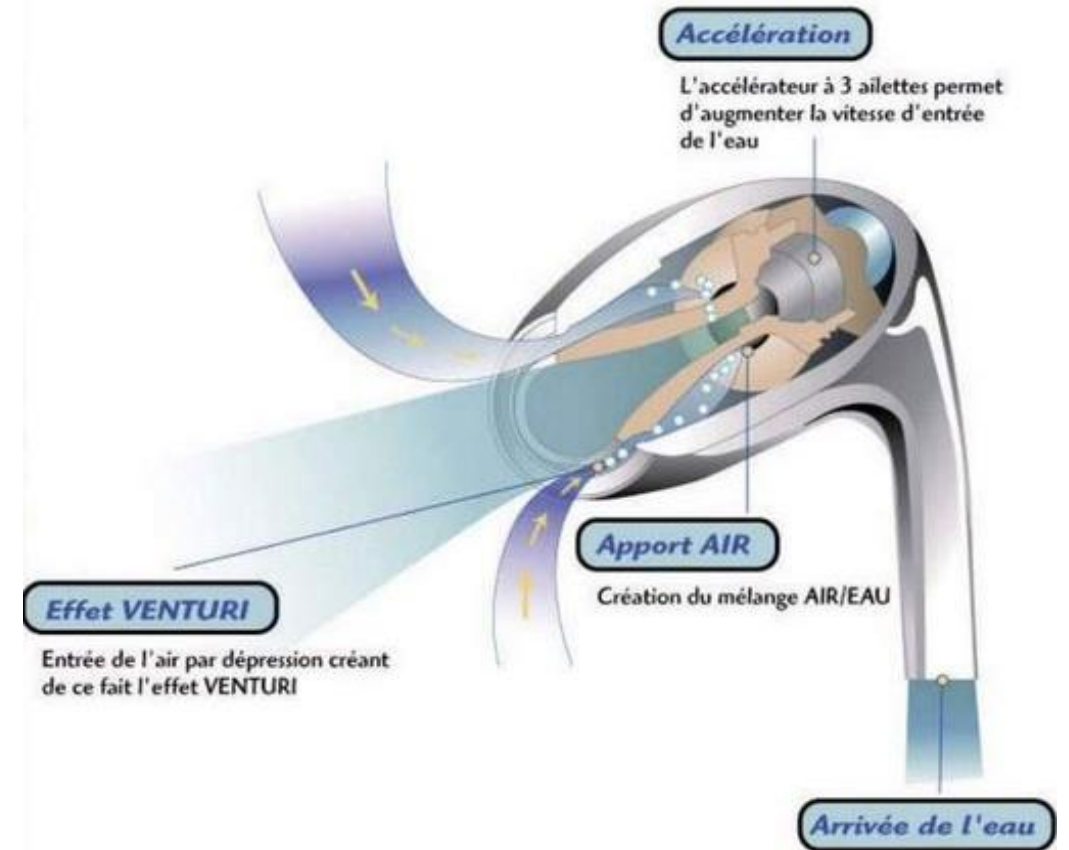


Le rétrécissement de la conduite où l'eau circule mène à l'accélération de l'eau et donc à une dépression par effet Venturi, conduisant ainsi au phénomène d'aspiration et permettant d'aspirer l'air puis le liquide

3.1 EFFET VENTURI

Les **douchettes à effet Venturi** sont des douchettes économiques : l'eau traversant la douchette crée une **dépression** (par son **accélération** due à un **rétrécissement** dans la conduite) ce qui permet une **aspiration** d'air ; l'eau est remplacée par un mélange eau-air ce qui réduit la consommation d'eau tout en maintenant un débit constant.

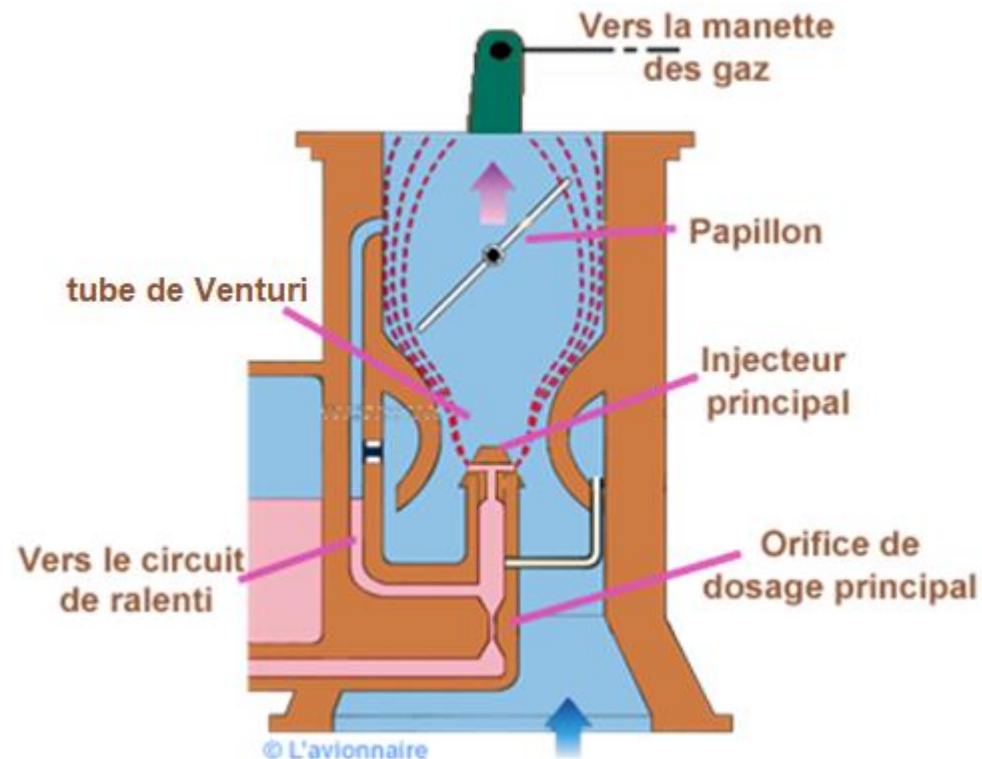
Les douchettes traditionnelles ont un débit moyen compris entre 12 et 20 L/min (ce qui donne un volume consommé de 60 à 100 litres d'eau pour une douche de 5 minutes). Ce système permet une économie jusqu'à 75% du volume d'eau consommée.



Des orifices sont installés permettant une prise d'air et un mélange air-eau est ainsi créé

3.1 EFFET VENTURI

- ❑ Un **carburateur** comprend un tube de Venturi qui permet d'aspirer par les mêmes principes que précédemment le carburant dans le conduit du carburateur et de le mélanger à de l'air

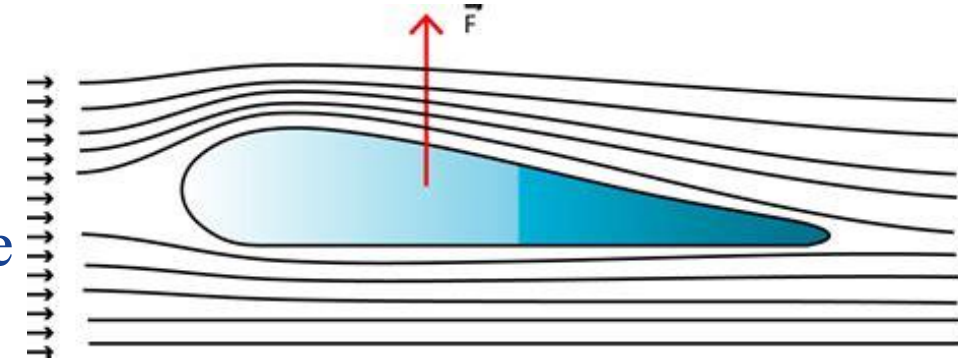


3.1 EFFET VENTURI

❑ Phénomène de portance:

L'air s'écoule plus vite sur l'extrado que sur l'intrado.

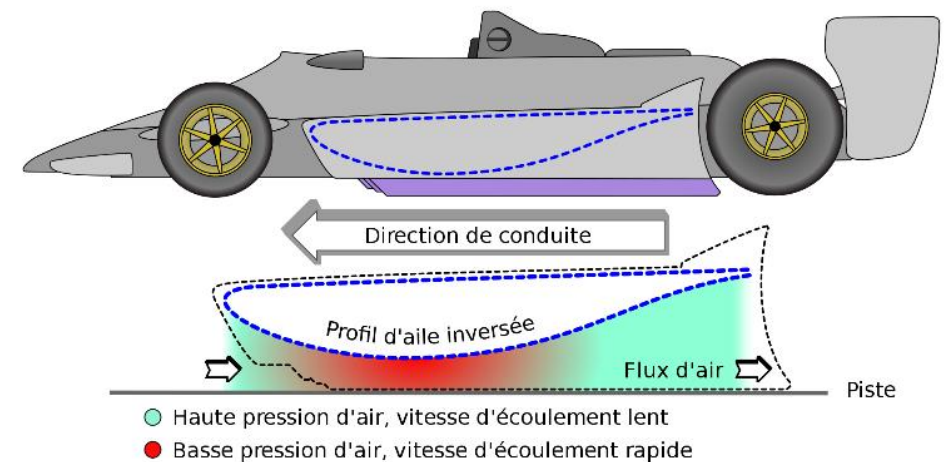
La différence de pression entre les deux faces crée une force de portance verticale vers le haut



Remarque: pour un fluide réel, il y a aussi une force de traînée opposée à la vitesse v

Autres applications : Cet effet est utilisé dans de nombreux autres applications:

- Tenue de route de F1
- Stabilisation de tablier de pont



3.1 LA CAVITATION

❑ Cavitation:

Lorsqu'au sein d'un écoulement la vitesse atteint localement des valeurs élevées, la pression du liquide chute et peut tomber sous le seuil de pression de vapeur saturante. Dans ce cas, il y a localement vaporisation du liquide. Les bulles de vapeur ainsi formées perturbent l'écoulement et nuisent généralement au bon fonctionnement des dispositifs dans lesquels elles apparaissent (pompes, hélices propulsives...).



Notamment, la migration de ces bulles vers des régions de plus haute pression provoque leur implosion : le choc mécanique ainsi produit constitue un facteur d'endommagement prématuré des hélices.

Cet effet produit aussi du bruit, ennemi des sous-marins militaires.

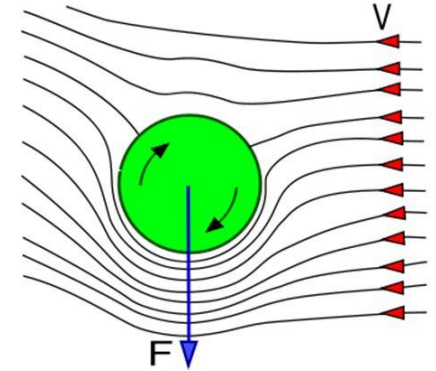
3.1 EXEMPLE D'UN AUTRE EFFET: EFFET MAGNUS

□ Effet Magnus:

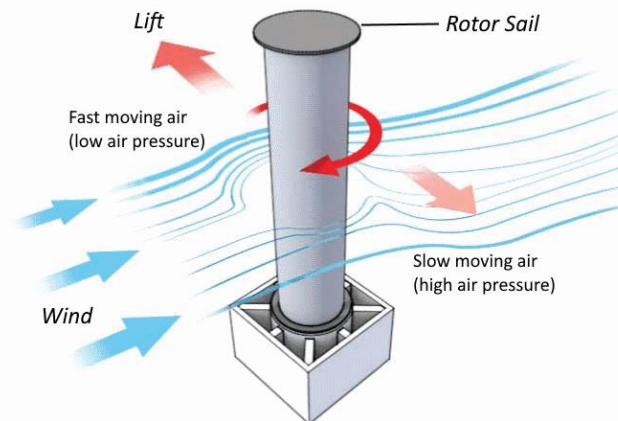
La rotation d'un objet placé dans un vent relatif modifie asymétriquement le champ des vitesses du fluide autour de l'objet.

Il en résulte une force orthogonale à la vitesse dont le sens dépend du sens de rotation.

- Applications: Cet effet est très utilisé dans les jeux de balles et de plus en plus aussi en navigation maritime et en petite aéronautique (recherches):



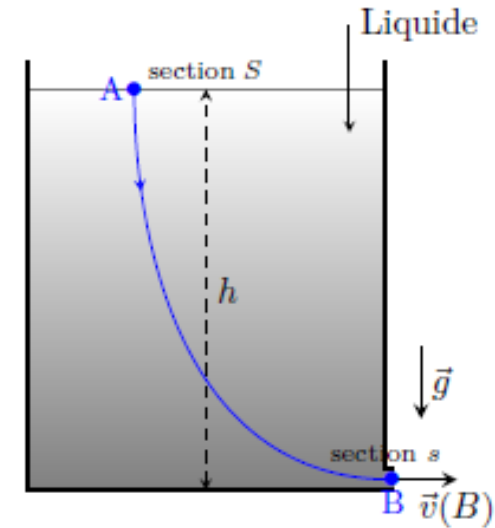
prototype de drone



3.2. FORMULE DE TORRICELLI

3.2 FORMULE DE TORRICELLI

- ❑ 2^e application : formule de Torricelli pour la vidange d'un réservoir – on considère un réservoir cylindrique rempli d'un liquide incompressible et parfait dans lequel on perce un orifice.



- ❑ L'écoulement du liquide est stationnaire et on la section S du cylindre est bien plus grande que la section de l'orifice percé : $S \gg s$.
- ❑ Utilisons le théorème de Bernoulli pour déterminer la vitesse de l'écoulement au niveau de l'orifice en B (donc entre A à la surface et B à la sortie) :

$$p_{atm} + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = p_{atm} + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$

- ❑ Fluide incompressible : $v_A S = v_B s$ or $S \gg s$ donc $v_A \ll v_B$ et on néglige v_A .

3.2 FORMULE DE TORRICELLI

- ❑ On obtient finalement une formule simple pour déterminer la vitesse de sortie (formule de Torricelli) :

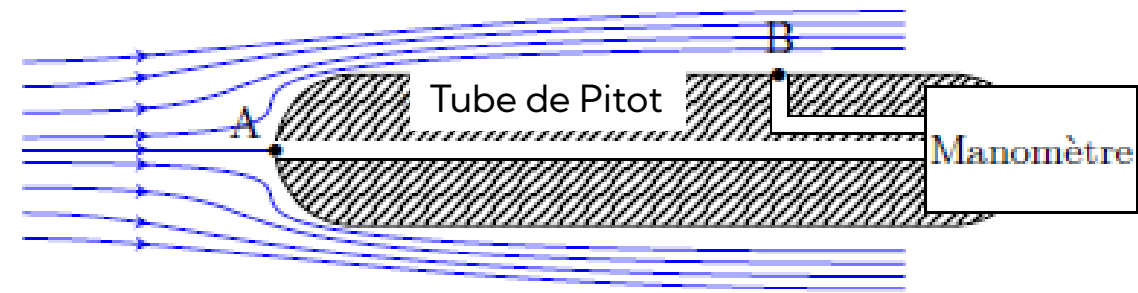
$$v_B = \sqrt{2gh}$$

- ❑ Celle-ci ne dépend que de la hauteur de liquide séparant la surface libre de l'orifice !

3.3. TUBE DE PITOT

3.3 TUBE DE PITOT

- ❑ 3^e application : tube de Pitot – dans le cas d'un écoulement **subsonique** ($Ma < 0,3$), **incompressible** et **stationnaire** d'un **gaz** (typiquement, de l'**air**), on peut déterminer la **vitesse** de ce gaz simplement en mesurant deux pressions.



- ❑ Le tube de Pitot est un orifice de **prise de pression** en A et en B. Le point A est appelé un **point d'arrêt** car la **vitesse y est nulle** (il n'y a pas d'écoulement dans l'orifice, c'est uniquement une prise de pression) : $v_A = 0$. En B, la **vitesse de l'écoulement** est v , celle que l'on cherche à déterminer
- ❑ Appliquons le théorème de Bernoulli entre A et B :

$$p_A = p_B + \frac{1}{2} \rho v^2 = p_{atm} + \frac{1}{2} \rho v^2$$

3.3 TUBE DE PITOT

- ❑ On obtient finalement la vitesse de l'air autour du tube :

$$v = \sqrt{\frac{2(p_A - p_{\text{atm}})}{\rho}}$$

- ❑ En mesurant la pression en A (**pression totale**) et la pression en B (**pression statique**), un tube de Pitot permet ainsi de déterminer la vitesse de l'air et donc la vitesse relative d'un avion par rapport à l'air ! C'est le dispositif utilisé sur tous les avions pour les mesures de vitesses (IAS ou TAS pour *Indicated Air Speed* ou *True Air Speed*). Remarque : une **correction** est **nécessaire** pour les écoulements **compressibles** ($Ma > 0,3$ c'est-à-dire pour les vols commerciaux).



Tube de Pitot sur
un Airbus A380